上海交通大学博士学位论文答辩决议书

姓名	潘敏婷	学号	021033910096	所在学科	计算机科学与技术(081200)
指导教师	王韫博	答辩日期	2025-11-17	答辩地点	人工智能研究院5-500会议室
论文题目	面向高维部分可观测马尔可夫决策过程的有模型强化学习研究				

投票表决结果：7 / 7 / 7 （同意票数/实到委员数/应到委员数）

答辩结论：☑通过 ☐未通过

评语和决议：

该论文围绕高维部分可观测马尔可夫决策过程中的动态表征学习困难、数据效率低下与泛化能力不足三大核心挑战展开，研究目标明确，技术路线清晰，兼具理论深度与应用价值，契合当前有模型强化学习领域的前沿发展需求。论文的核心方法与主要创新点包括：

1. 基于动力学解耦的强化学习：从时空动态中自动分离并建模智能体可控与环境非可控状态转移，提升长程评估能力，增强模型处理自动驾驶等复杂任务的鲁棒性；
2. 视频增强的离线强化学习：利用无标签外部视频数据，构建双流状态转移分支的世界模型，通过状态相似度生成内在奖励，有效缓解数据采样效率低下的问题；
3. 基于多任务离线预训练的迁移强化学习：以多任务数据预训练世界模型，通过领域选择性蒸馏损失生成相似性权重，精准迁移知识，克服跨任务差异，加速新任务适配，提升了任务泛化能力；
4. 基于生成式经验回放的持续强化学习：构建终身世界模型，利用生成式经验回放缓解灾难性遗忘，保障持续学习的稳健可靠。

该论文工作系统地从动态建模、样本效率、泛化能力和持续适应性等关键维度，对有模型强化学习算法进行了深入探索和改进，所提出的方法具有很强的创新性。综上所述，该生已掌握坚实宽广的理论基础知识和系统深入的专业知识，具备独立从事科研的能力，论文结构严谨，逻辑清晰，符合学术规范。

经答辩委员会充分讨论，决定一致通过该生的学位论文答辩，建议授予工学博士学位。

2025 年 11 月 17 日

答辩委员会工作职务	姓名	职称	工作单位	签名
主席	沈为	教授	计算机学院（网络空间安全学院、密码学院）	沈为
委员	杨小康	教授	计算机学院（网络空间安全学院、密码学院）	杨小康
委员	俞凯	教授	计算机学院（网络空间安全学院、密码学院）	俞凯
委员	马超	教授	计算机学院（网络空间安全	